

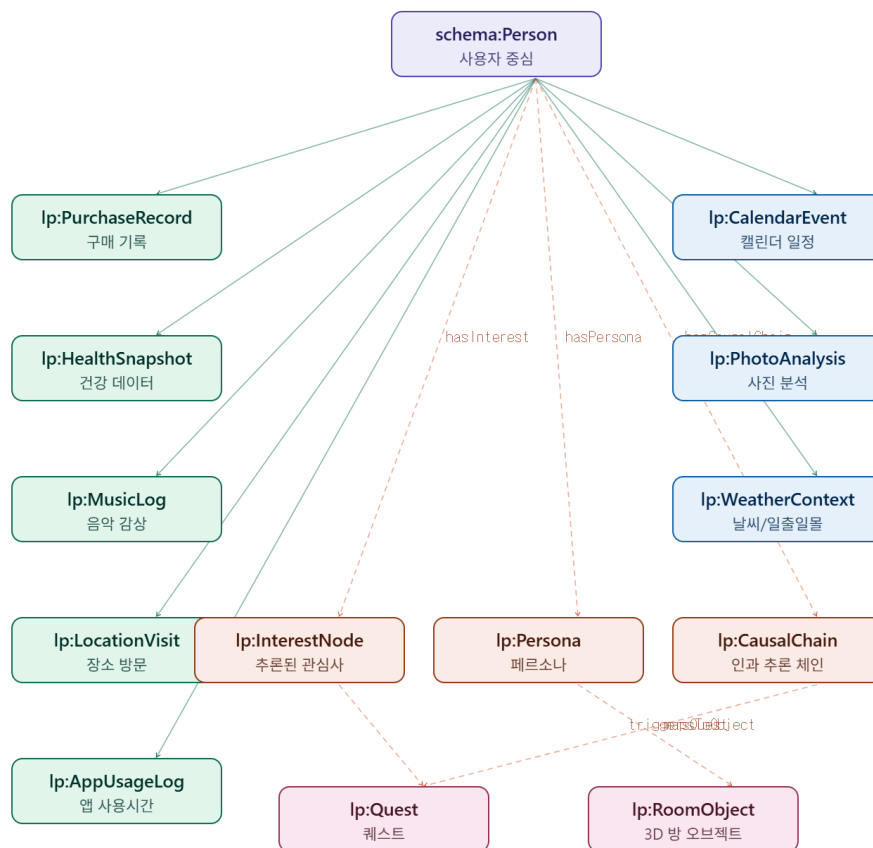


온톨로지 모델링

📌 고정하기 ☐

schema:Person 을 중심으로 한 온톨로지 클래스 관계 그래프

● Person (중심) ● 수집 클래스 ● 맥락 클래스 ● 추론 클래스 ● 시스템 클래스

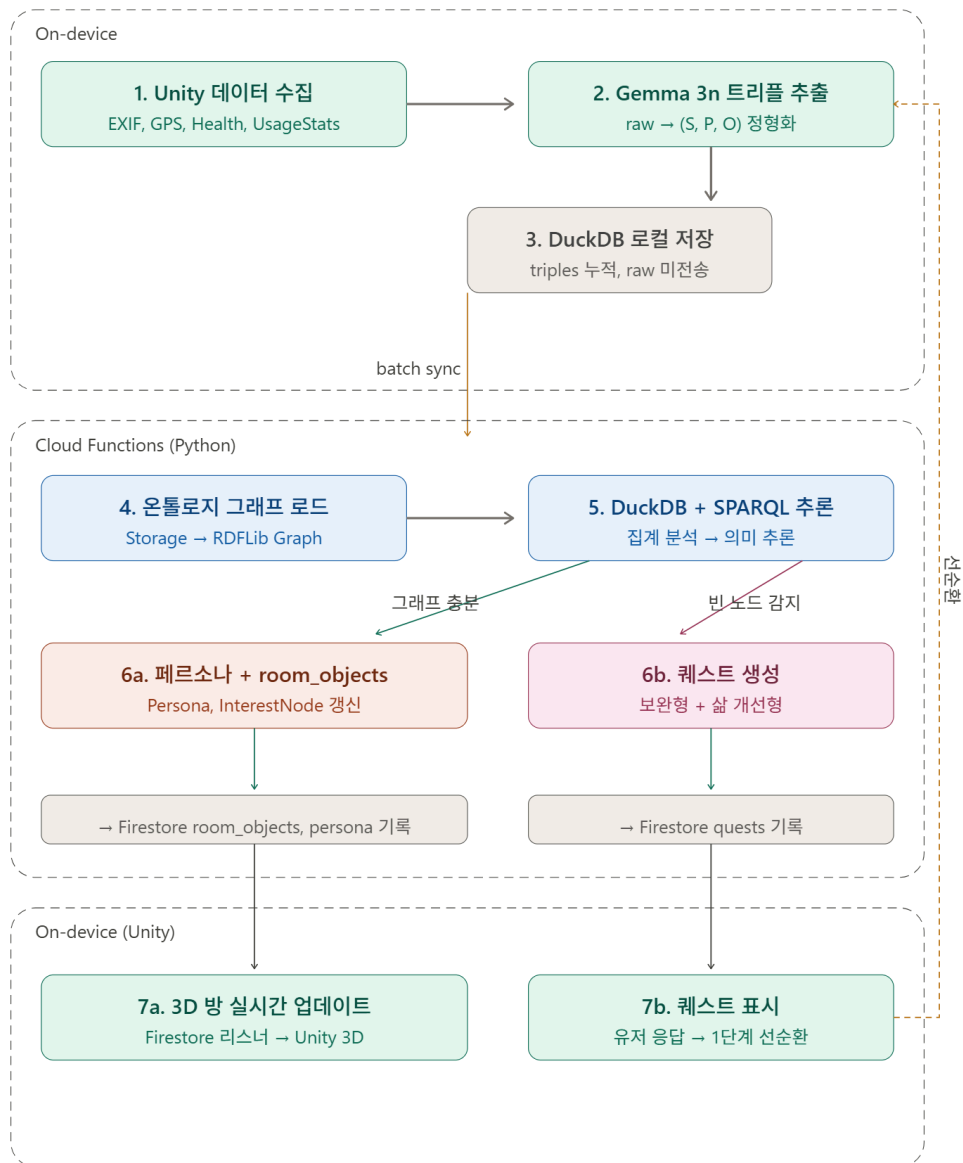


노드를 클릭하면 상세 설명을 볼 수 있습니다. 점선은 추론 관계, 실선은 데이터 관계입니다.

온톨로지 클래스 관계 그래프

위 그래프는 **schema:Person** 을 중심으로 좌측 수집 클래스 5종, 우측 맥락 클래스 3종이 실선으로 연결되고, 하단의 추론 클래스 3종(**InterestNode**, **Persona**, **CausalChain**)이 점선(추론 관계)으로 연결되는 구조입니다. 추론 결과가 다시 시스템 클래스(**Quest**, **RoomObject**)로 매핑되는 흐름도 확인할 수 있습니다.

추론 파이프라인-7단계 플로우차트

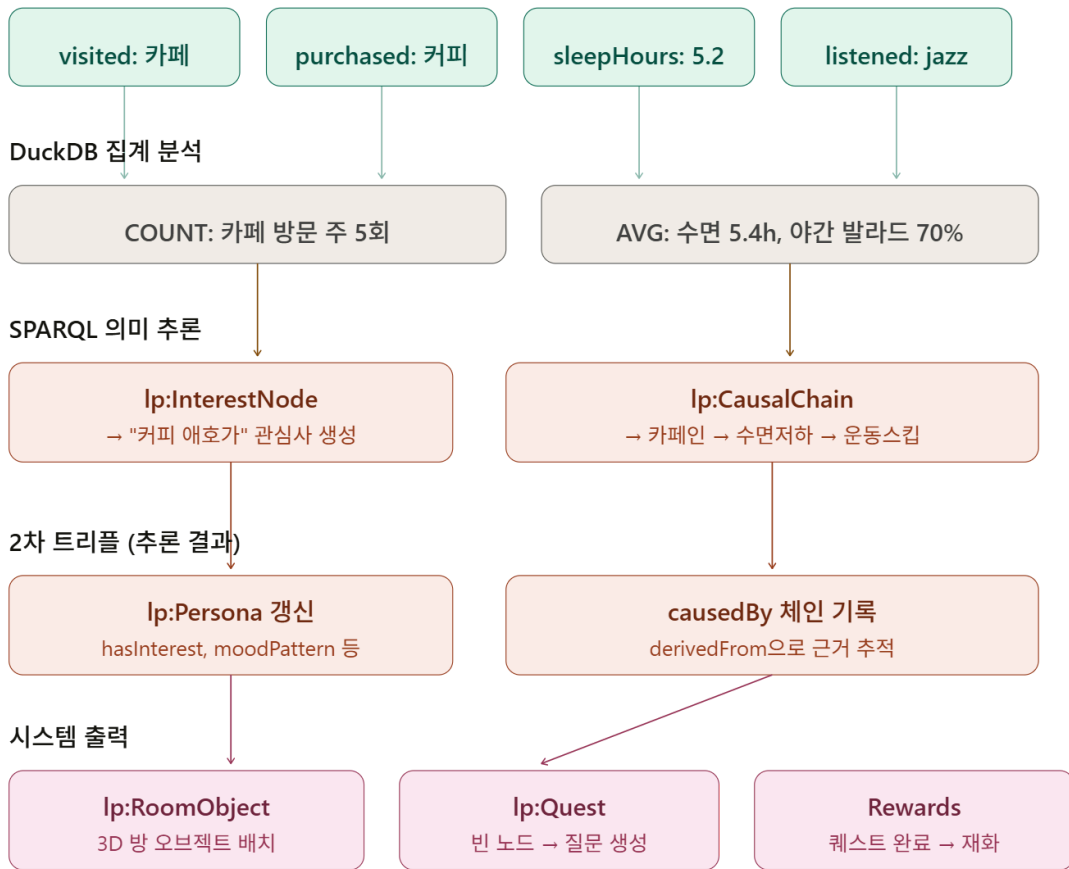


추론 파이프라인-7단계 플로우차트

이 플로우차트는 온디바이스(상단) → 클라우드(중앙) → 다시 온디바이스(하단)로 이어지는 7단계 전체 흐름을 보여줍니다. 5단계에서 DuckDB 집계와 SPARQL 추론이 결합되고, 결과가 충분하면 페르소나+방 오브젝트로, 부족하면 퀘스트로 분기됩니다. 우측의 점선 화살표가 퀘스트 응답 → 1단계로 돌아가는 선순환 구조를 나타냅니다.

1차 트리플(수집) → 2차 트리플(추론) → 시스템 출력

1차 트리플 (Gemma 3n 추출)



1차 트리플(수집) → 2차 트리플(추론) → 시스템 출력의 관계

다이어그램 1 — 클래스 관계 그래프: `schema:Person` 을 중심으로 수집 클래스 5종(초록), 맥락 클래스 3종(파랑)이 실선으로, 추론 클래스 3종(주황)이 `hasInterest`, `hasPersona`, `hasCausalChain` 프로퍼티로 연결됩니다. 추론 결과는 다시 시스템 클래스(분홍)인 `Quest` 와 `RoomObject` 로 매핑됩니다.

다이어그램 2 — 추론 파이프라인 플로우차트: 온디바이스(Unity 수집 → Gemma 3n 트리플 추출 → DuckDB 저장) → 클라우드(그래프 로드 → DuckDB+SPARQL 추론 → 페르소나/퀘스트 분기) → 다시 온디바이스(3D 방 갱신 + 퀘스트 표시)로 이어지는 7단계 선순환 구조입니다.

다이어그램 3 — 트리플 계층 흐름: 1차 트리플(raw 사실)이 DuckDB 집계를 거쳐 SPARQL 의미 추론으로 `InterestNode` 와 `CausalChain` 이 생성되고, 이것이 `Persona` 갱신, `RoomObject` 배치, `Quest` 생성으로 이어지는 4단 계층 구조입니다.